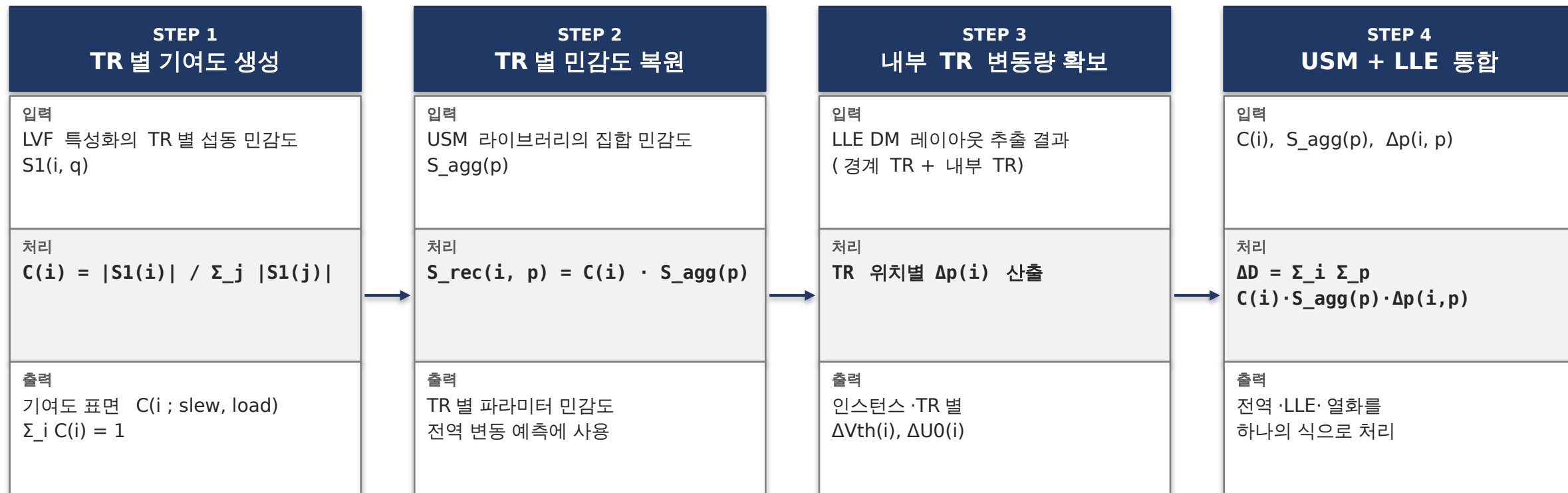


TR 기여도 × USM 결합으로 재특성화 없이 변동 반영

LVF 특성화 결과를 재사용하여 트랜지스터별 민감도를 복원하고, 모든 변동 원인을 하나의 식으로 처리한다.



결합 결과 $\Delta D_arc = \sum_i \sum_p C(i; s, l) \cdot S_agg(p; s, l) \cdot \Delta p(i, p)$

개별 TR 특성화 시뮬레이션 추가 없음. 새로운 변동 원인은 $\Delta p(i, p)$ 만 교체하면 동일 경로로 처리된다.

종래 : 경계 TR 을 트랜지스터별로 직접 특성화. 비용이 셀당 TR 수 × 파라미터 수 × 테이블 포인트 수에 비례한다.

LVF 특성화 결과에 TR 별 민감도가 이미 있다

국부 변동 σ 산출에 사용한 $S1(i, q)$ 을 정규화만 하면 기여도가 된다 . 추가 시뮬레이션은 없다 .

기존 용도 — 국부 변동 통계량

TR 별 $\pm\delta$ 섭동으로 중앙 차분
 $S1(i, q) = [D(q+\delta) - D(q-\delta)] / 2\delta$
독립 가정 → 제곱합의 제곱근
 $\sigma_{local}^2 = \sum_i (S1(i,q) \cdot \sigma_{mm}(i))^2$
Liberty ocv_sigma_cell_rise / ocv_sigma_cell_fall 에 수록

재사용 — TR 별 기여도

동일한 $S1(i, q)$ 을 절대값 정규화
 $C(i ; s,l) = |S1(i)| / \sum_j |S1(j)|$
부호를 유지하면 복원 오차가 더 작다
 $C(i) = S1(i) / \sum_j S1(j)$
slew × load 격자마다 표면으로 저장

NAND2_X1 A→ZN 하강 아크의 기여도 (slew × load 3×3 격자 평균 , ngspice 42)

파라미터	M1 (N, A 스위칭)	M2 (N, B 고정)	M3 (P)	M4 (P)
C(i), vth	0.827	0.165	0.008	0.000
C(i), u0	0.594	0.381	0.025	0.000

적층 구조에서는 스위칭 TR 이 기여도를 지배한다 . 파라미터별로 값이 달라 , vth 와 u0 의 기여도가 0.23 차이난다 .
따라서 파라미터 독립 기여도를 쓰려면 임계값 판정을 거쳐야 한다 .

USM 에 기여도를 곱하면 TR 별로 분해된다

USM 민감도는 셀 전체를 동시에 섭동한 값이라 TR 식별 정보가 없다. 기여도가 그 정보를 보완한다.

USM 라이브러리 구조

```
sensitivity (usm_vth) {
  device_param      : delta_vth ;
  contributing_devices : all ;
  sens_cell_fall (tpl) { values(...) }
}
```

contributing_devices : all → 어느 TR 의 민감도인지 알 수 없다

문제	USM 민감도 $S_{agg}(p)$ 는 셀 전체의 합이다. 트랜지스터별로 나눌 근거가 라이브러리 안에 없다.
해결	$S_{rec}(i, p) = C(i ; s,l) \cdot S_{agg}(p ; s,l)$
정합성	모든 TR 에 동일한 Δp 인가 시 $\sum_i C(i) \cdot S_{agg}(p) \cdot \Delta p = S_{agg}(p) \cdot \Delta p$

복원 정확도 — 그룹 동시 섭동으로 얻은 직접 민감도 대비 (3σ, 지연 대비 %)

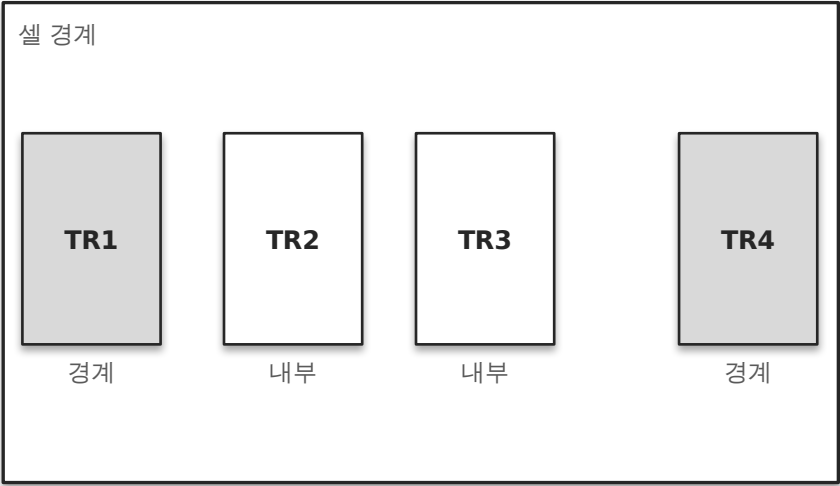
기여도 정의	NAND2 최대 오차	NOR2 최대 오차	판정
부호 유지 $C(i) = S1(i)/\sum S1(j)$	0.005 %	0.060 %	권장
부호 없음 $C(i) = S1(i) /\sum S1(j) $	0.535 %	0.542 %	조건부

정합성 조건을 만족하므로, 동시 변동 시 타이밍 변화량이 개별 TR 변화량의 합과 일치한다.
1 차 항 기준 그룹 동시 섭동과의 차이는 지연 대비 최대 0.07 % (3σ).

내부 TR 까지 반영해야 오차가 닫힌다

LLE DM 이 내부 TR 의 Δp 를 주더라도 , 대응하는 TR 별 민감도가 없으면 STA 에 전달할 수 없다 .

셀 내 트랜지스터 위치



음영 = 경계 TR. 종래 방식의 보정 대상은 여기까지다 .

항목	종래 (경계 TR 직접 특성화)	본 발명 (기여도 × USM)
보정 대상 TR	경계 TR 만	경계 + 내부 전체
민감도 획득	TR 별 직접 특성화 시뮬레이션	기여도 × 집합 민감도로 복원
추가 특성화 비용	TR 수 × 파라미터 수 × 테이블 포인트 수에 비례	없음
내부 TR 변동	미반영 , 오차 잔존	반영

내부 TR 도 주변 레이아웃 , 응력 , 경년 열화로 파라미터가 변동한다 .

기여도는 특성화 단계에서 셀 내 모든 TR 에 대해 이미 산출되어 있으므로 , 확장에 추가 비용이 들지 않는다 .

변동 원인이 늘어도 특성화는 늘지 않는다

기여도와 집합 민감도는 고정하고 Δ*p*(*i*, *p*) 만 교체한다 . 변동 원인마다 라이브러리를 다시 만들지 않는다 .

$$\Delta D_{arc} = \sum_i \sum_p C(i ; s,l) \cdot S_{agg}(p ; s,l) \cdot \Delta p(i, p)$$
$$D_{corrected} = D_{base} + \Delta D_{arc} \qquad \qquad \qquad (\text{인스턴스별 보정 , 또는 라이브러리 테이블 갱신})$$

변동 원인	Δ <i>p</i> (<i>i</i> , <i>p</i>) 공급원	추가 특성화	기여도 재사용
국부 레이아웃 효과 (LLE)	레이아웃 추출 , 경계 + 내부 TR	없음	그대로
전역 공정 변동	공정 코너 정의 Δ <i>V</i> _{th} , Δ <i>U</i> ₀	없음	그대로
경년 열화 (BTI)	열화 모델 Δ <i>V</i> _{th} (<i>t</i>)	없음	그대로
응력 / WPE	레이아웃 컨텍스트	없음	그대로

검증 — ngspice 42, 3 cell × 10 arc × 9 point

검증 항목	조건	결과
1 차 합산 vs 그룹 동시 섭동	3σ	차이 최대 0.07 % of delay
교차항 크기	2-stack, 3σ	0.4 % 이하
logquad 모델 값 오차	±3σ 복합 코너	평균 0.3 %, 최대 1.7 %